



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Услышь расстояние

Откуда из задержки берутся метры?

Скорость звука в воздухе у земли при обычной температуре близка к 340 м/с и от направления почти не зависит¹. За время t между хлопком и эхом волна успевает дойти до склона и вернуться, то есть пройти удвоенное расстояние. Значит, расстояние до склона — это половина пройденного пути:

$$s = \frac{v \cdot t}{2}$$

где v — скорость звука. Считать удобно в уме: эхо через секунду — склон в 170 метрах, через полсекунды — в 85, через две секунды — в 340.

Тот же приём работает в технике и в живой природе. Корабельный эхолот измеряет глубину моря по времени возвращения сигнала. Ультразвуковой сканер строит изображение внутренних органов по отражению волн внутри тела. А летучие мыши и дельфины буквально «видят» мир эхом: испускают звуки и определяют расстояние до объектов по задержке отклика.

Почему то же эхо, что есть на улице, пропадает в комнате?

Дело не в стенах, а в слухе: у него конечное временное разрешение. Если отражение приходит почти сразу за исходным звуком, мозг не разделяет их и слышит как один слитный сигнал. Отдельное эхо мы замечаем, только когда задержка превышает порог различения — около 50 миллисекунд². Меньшие задержки сливаются в гулкость и эхом не воспринимаются.

Этот порог сразу задаёт минимальную дистанцию, с которой эхо вообще различимо. Подставим граничную задержку в ту же формулу:

$$s_{\min} = \frac{v t_{\text{порог}}}{2} = \frac{340 \cdot 0,05}{2} \approx 8,5 \text{ м}$$

За пороговые 50 мс звук пробегает около 17 метров туда-обратно, то есть до препятствия и назад — а это всего 8–9 метров до стены. Ближе этого предела отражения

¹Скорость звука в воздухе при температуре около 15 °C близка к 340 м/с. Скорость звука

²Порог различения отдельного эха для речи и коротких сигналов наступает при задержке примерно 50 мс; при меньших задержках работает закон первого фронта (эффект предшествования), и звуки сливаются. Precedence effect

сливаются с исходным звуком в реверберацию. В комнате все стены ближе, поэтому эха и нет; склон оврага далеко за порогом — и эхо слышно отчётливо.

Как впервые измерили скорость звука

Скорость звука в воздухе одним из первых измерил французский математик Марен Мерсенн около 1630 года — сразу двумя способами³. В первом он засекал секундным маятником время между вспышкой пушечного выстрела и приходом звука на известном расстоянии: свет доходит практически мгновенно, поэтому весь интервал — это время пробега звука. Вышло около 448 м/с. Во втором Мерсенн становился на известном расстоянии от стены и засекал время между выстрелом и эхом — тем же приёмом, что повторяет посетитель этого стенда. Здесь получилось около 315 м/с.

Разрыв между двумя цифрами был так велик, что современники подозревали: отражённый звук будто бы движется медленнее прямого. На деле всё портила неточность отсчёта времени без хороших часов. Истинное значение лежит между двумя измерениями Мерсенна и при умеренной температуре близко к 340 м/с; к концу XVIII века его определили уже точно.

³Марен Мерсенн (1588–1648) опубликовал измерения скорости звука около 1630 года: метод вспышки выстрела дал ≈ 448 м/с, метод эха — ≈ 315 м/с. Speed of sound